

가스사고 상황별 대응요령

가. 독성·가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

1) 사고유형

- 소량의 독성가스가 누출
- 폭발 및 상당량의 독성가스가 누출
- 독성가스가 광범위한 지역으로 확산
- 과압상승(화재·폭발)
 - 냉동시설 주변화재 및 냉동 특정설비(압축기,수액기,응축기 등) 과압 상승
 - 액압축 등에 의한 압축기 헤드 파열
 - 냉매설비 유지관리 미흡, 가연성 폭발
- 가스누출(중독)
 - 암모니아 냉매 수리·보수시 누출
 - 냉매설비 시설노후 및 배관부식 누출
 - 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손
 - 유니트쿨러 진동으로 냉매코일 파손 가스누출
 - 액면계 등 외부 충격으로 가스누출

2) 대응요령

- 응급조치 작업자는 보호장비 필수 착용
 - 공기호흡기, 보호의, 보호장갑, 고무장화 등
- 제독(중화)제를 살포하여 주변의 오염방지
 - 제독제가 충분치 않을 경우 화학소방대, 군부대 및 동종업체에 지원요청
- 누출되는 부위가 비교적 작고 누출량이 적은 경우
 - 나무마개, 납마개, 금속에폭시, 고무밴드로 조치
- 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향으로 사업장 내 전 종업원(협력업체 모든 직원 포함)과 대피토록 조치
- 경찰관서 및 소방관서에 신속한 지원요청
- 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검

3) 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스안전 공사	○ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 ○ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 ○ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 ○ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
경찰	○ 피해확산범위를 고려하여 주민 등 대피조치 - 우선적으로 누출지역의 풍향을 확인 후 바람의 반대방향으로 지역주민 대피토록 조치 - 피해확산범위를 가스안전공사로부터 기술자문 후 대피 조치 ○ 인근 차량 및 주민 통제
소방서	○ 누출가스의 특성(가스물성정보 참조)에 맞게 살수 및 제독처리 ○ 독성이면서 가연성가스의 경우 용기나 저장탱크 등이 직사광선에 노출되어 내부압력이 상승하지 않도록 살수조치. 다만, 염소가스인 경우 물 사용금지
군부대	○ 제독제 및 장비 인력 지원 ○ 응급조치 장비 지원
지자체	○ 응급조치 장비 및 인력지원 ○ 사고에 따른 수습대책 본부 구성운영

나. 비독성·비가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

1) 사고유형

- 폭발(비산 및 과압에 의한 인명 및 설비 손실)
 - 냉동시설 주변 화재에 의해 압력용기(수액기, 응축기 등) 폭발
 - 액햄머 등에 의한 압축기 헤드 파열
 - 수리·보수시 산소 유입에 의한 폭발
- 질식(산소 결핍에 의한 인적 피해)
 - 액봉에 의한 액배관 파열
 - 수리·보수시 냉매누출
 - 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손

2) 대응요령

- 사고신고 및 전파
- 기계실내 종사자 대피
- 상황실 운영 및 비상대응조직 가동
- 인원파악 및 인원통제

- 부상자 응급처치 및 병원이송
- 냉매누출 부위 응급조치
- 국소배기장치 등으로 기계실 강제환기 실시
- 주기적 산소농도측정
- 손실평가 및 사고조사
- 안전 및 비상시스템 복구
- 상황종료 보고 및 전파

3) 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스안전 공사	○ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 ○ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 ○ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 ○ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	○ 2차 위해가 발생하지 않도록 시설 전체에 살수하면서 냉각 ○ 가스누출량과 주변상황 및 시설 상태를 충분히 고려하여 화재의 진압여부 결정 ○ 누출·질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경 찰	○ 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 ○ 인근 차량 및 주민 통제